清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程 微积分 A(1)　　(B)　　2021 年 12 月 29 日

系名_____ 班级_____ 姓名_____学号_____

一、填空题（每个空 3 分，共 10 题）（请将答案直接填写在答题卡相应横线上！）

1. $y = x\ln(\mathrm{e} + \frac{1}{x^2})$ 的斜渐近线为_____。

2. $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}\left(\frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n}}\right) =$ _____。

3. 记 $F(x) = \int_0^{x^2} \cos(\pi t^2)\mathrm{d}t$，则 $F'(1) =$ _____。

4. 设 $f(x) = \min\{x^2, 1\}$，则 $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x =$ _____。

5. 常微分方程 $y' + 2xy = 2x$ 的通解为_____。

6. $\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^x + 1} =$ _____。

7. 常微分方程 $x^2y'' + xy' - 4y = 0$（$x > 0$）的通解为_____。

8. 设 $p > 0$，广义积分 $\int_1^{+\infty} x^2 \ln(1 + \sin\frac{1}{x^p})\mathrm{d}x$ 收敛，则实数 p 的取值范围是_____。

9. 由曲线段 $y = \sqrt{x - \frac{1}{4}}$，$x \in [1, 4]$ 绕 x 轴旋转一周所成旋转面的面积为_____。

10. 设连续函数 $f(x)$ 满足 $2\int_1^x f(t)\mathrm{d}t = xf(x) + x^2$，则 $f'(1) =$ _____。

二、解答题（请写出详细的解答过程和必要的根据！）

11.（10 分）求积分 $\int_0^{\mathrm{e}} \cos(\ln x)\mathrm{d}x$ 的值。

12.（10 分）求常微分方程 $y'' - 3y' + 2y = \mathrm{e}^x$ 的通解。

13.（15 分）求函数 $y = 4\mathrm{e}^{-x}(2x^2 + x + 1) - 5$ 的单调区间，极值，上凸区间与下凸区间，以及拐点的横坐标。

14.（10 分）设 D 为 $y=\sqrt{x(1-x)}$ 与 x 轴围成的有界区域。

（Ⅰ）求 D 的面积；

（Ⅱ）求 D 绕 x 轴旋转一周所成旋转体体积。

15.（10 分）设平面曲线 $y=y(x)$ 满足 $y(0)=1$，$y'(0)=0$，且对曲线上任意点 $P(x,y)$（$x>0$），沿曲线从点 $(0,1)$ 到点 $P(x,y)$ 的弧长等于该曲线在点 $P(x,y)$ 的切线斜率，求 $y(x)$（$x>0$）。

16.（8 分）设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上以 T 为周期的周期函数，且连续，证明：

（Ⅰ）函数 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-\frac{x}{T}\int_0^T f(t)\mathrm{d}t$ 是以 T 为周期的周期函数；

（Ⅱ）$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{T}\int_0^T f(t)\mathrm{d}t$。

17.（7 分）设可导函数 $f(x)$ 满足 $f(1)=1$，且对 $x\geq 1$ 时，有 $f'(x)=\frac{1}{x^2+f^2(x)}$。

（I）证明：$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在且有限；

（II）证明：$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)\leq 1+\frac{\pi}{4}$。

附加题（本题为附加题，全对才给分，其分数不计入总评，仅用于评判 A+）

设 $f\in C[0,1]$，g 为非负的周期函数，周期为 1，且 $g\in R[0,1]$，求证：

$$\lim_{n\to+\infty}\int_0^1 f(x)g(nx)\mathrm{d}x=\left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right)\left(\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x\right)。$$